

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA D		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:50		Código: A0G01	NRC: 21504	Nivel: PREGRADO	
Docente: GARCES GUAYTA LUCAS ROGERIO lrgarces@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		BÁSICA			
Campo de Formación:		FUNDAMENTOS TEÓRICA			
Núcleos Básicos de		Fundamentos de la computación .			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	APRENDIZAJE AUTÓNOMO			
32	32	32			
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
13/03/2018		12/10/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: Fundamentos de la Ingeniería de Software está orientada a inducir los conocimientos teóricos básicos de la ingeniería de software, en la que se describen los principios, procesos, modelos, metodologías y los aspectos profesionales y éticos del ingeniero de software, considerando a la calidad, en el proceso de desarrollo de software.					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son el reconocimiento y la caracterización de las actividades genéricas del proceso de desarrollo de software y su vinculación con el mundo empresarial, bajo el sustento de los fundamentos teóricos de la ingeniería de software.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) NO APLICA					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Define el concepto Ingeniería de software y ciencias de la computación identificando sus diferentes componentes y sus características. Exploración diagnóstica de la ingeniería de software y su vinculación en el mundo empresarial. Entiende por qué esta disciplina es una ingeniería y valorar sus similitudes y diferencias con otras ingenierías.					
Proyecto Integrador NO APLICA					
PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE					
TÍTULO Y DENOMINACIÓN					
GRADO: Ingeniero en Sistemas, en Software o afines					
POSGRADO: Master/Magister en Ingeniería en Software, Doctor en Software Informática o afines.					

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 2 PROCESO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE.	Horas/Min: 22:00 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
2.1. Proceso de desarrollo software. 2.1.1. Fases de un proceso genérico de desarrollo de software. 2.1.2. Ciclo de Vida de desarrollo de software. 2.1.3. Flujos del proceso de desarrollo de software (Lineal, Iterativo, Evolutivo, Paralelo). 2.2. Fundamentos de la Ingeniería de requisitos del software	Laboratorio 1 Ciclos de vida y su aplicación a problema de desarrollo de software. Tarea 1 Informe: cuadro comparativo de las características, ventajas, desventajas y aplicaciones de los flujos de procesos.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

2.2.1. Definiciones: requisito de software e Ingeniería de requisitos del software. 2.2.2. Proceso de la Ingeniería requisitos del software 2.2.3. Tipos de Requisitos: funcionales y no funcionales. 2.2.4. Especificación de requisitos 2.2.5. Principios que guían la ingeniería de requisitos. 2.3. Fundamentos de Análisis y Diseño de software 2.3.1. Modelos conceptuales 2.3.2. Modelos de análisis 2.3.3. Modelos de diseño 2.3.4. Principios que guían el diseño de software 2.4. Fundamentos de la construcción de software 2.4.1. Transformación de modelos en código 2.4.2. Estándares para la construcción de software 2.4.3. Principios que guían la construcción de software 2.5. Fundamentos de la prueba del software 2.5.1. Estrategias de prueba 2.5.2. Técnicas de prueba 2.5.3. Casos de prueba	Tarea 2	Informe: Procesos de la ingeniería de requisitos del software; identificar y caracterizar los procesos (actividades)
	Laboratorio 2	Estudio de Caso: Identificar el proceso de los requisitos de software con un caso de estudio planteado.
	Tarea 3	Informe: Identificar un ejemplo de caso de estudio práctico de análisis y diseño estructurado y un ejemplo de análisis y diseño orientado a objetos.
	Laboratorio 3	Caso de estudio: identifica el proceso del modelamiento del análisis, diseño y construcción de software.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
FLUJOS DE SOPORTE DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1. Flujos de soporte de IS		
3.1.1. Gestión de la configuración y cambio del software	Tarea 1	Informe: identificar el proceso y herramientas para la gestión de configuración de software.
3.1.2. Gestión de proyectos de desarrollo de software	Laboratorio 1	Herramientas software para la gestión de configuración.
3.2. Resolución de problemas y trabajo en equipo		
3.2.1. Metodología SCRUM	Tarea 2	Informe: cuadro comparativo de metodologías de desarrollo de software ágiles.
3.2.2. Trabajo en equipo en el contexto de SCRUM	Laboratorio 2	Caso de estudio: aplicación de la metodología Scrum.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.2.3. Desarrollo de casos prácticos para la resolución de problemas de Ingeniería de Software	Tarea 3 Laboratorio 3	Informe: Investigar el procesos, ciclos de vida y artefactos de la metodología SCRUM. Caso práctico: estudio de caso de un ejemplo de aplicación de ingeniería de software
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		12
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Clase Magistral
2	Estudio de Casos
3	Resolución de Problemas
4	Grupos de Discusión
5	Talleres

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Material Multimedia
3	Redes Sociales
4	Aula Virtual
5	Video Conferencia

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Define el proceso de desarrollo de software e identifica las diferentes fases y sus productos resultantes de la aplicación del proceso de desarrollo software.	Alta A	Reconoce e identifica y los conceptos del software, la evolución, crisis, principios de la ingeniería de Software; diferencia el perfil profesional de Ciencias de la Computación, TI, SI e ISOW; identifica el rol y la ética del Ingeniero de Software en la actualidad.
2. Define el concepto ingeniería de software y ciencias de la computación, identificando sus diferentes componentes y sus características reconoce los principios éticos del ingeniero de software.	Alta A	Reconoce e identifica el proceso de desarrollo de software: proceso de desarrollo, fundamentos de Ingeniería de requisitos, análisis y diseño, construcción y prueba.
3. Reconoce los procesos de gestión de la ingeniería de software y clasifica las metodologías de desarrollo software.	Alta A	Identifica determinados procesos del flujo de soporte de la Ingeniería de Software.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Pruebas oral/escrita	3	3	3
Laboratorios/Informes	5	5	5
Examen Parcial	7	7	7
Tareas o guías	5	5	5
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería de Software	Sommerville, Ian	9	2011	spa	Pearson Educación
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill
Ingeniería de Software	Sommerville, Ian	9	2011	spa	Pearson Educación

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Implantar scrum con éxito	Monte Galiano, Josep	2	2016	Español	Editorial UOC; Disp. bases digital Elibro.
Ingeniería de software	Pantaleo, Guillermo		2015	ESPAÑOL	Alfaomega
Diseño de software	Durango, Alicia		2015	ESPAÑOL	IT Campus Academy
Software Engineering	Sommerville, Ian		2016	INGLES	Pearson

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Introducción al SW	L2	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Irgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Evolución de Software	L1	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Irgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Fundamentos del Diseño SW	L6	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Irgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Curriculo ACM ISOW	L3	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Irgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Codigo Ético de ISOW	L4	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Irgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Tema	Texto	Página	URL
FUNDAMENTOS DE ING. REQUISITOS	L5	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Construcción de Software	L7	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
FUNDAMENTOS DE PRUEBAS DE SW	L8	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Tipos y cualidades de software	L2.1	Todo el documento	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	L11	TODO EL DOCUMENTO	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	L12	TODO EL DOCUMENTO	https://uespe-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lrgarces_espe_edu_ec/EkyPMShOxytMj_J3VXbVXbgBG2JCz4N3phogEaDYBe9B3w?e=6xuf8g
Estudio del estado actual de la IR	Ingeniería de Requisitos	45-63	https://elibro.net/es/ereader/espe/68913?page=76
Automatización de las pruebas de software	Ingeniería de Requisitos y Pruebas del SW	68-75	https://elibro.net/es/ereader/espe/68913?page=76
Desarrollo ágil en el software	Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro	21-28	https://elibro.net/es/ereader/espe/197008?page=30

10. ACUERDOS

Del Docente:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Esforzarse en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

De los Estudiantes:

- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUCAS ROGERIO
GARCES GUAYTA

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DOCENTE



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS CARRILLO
MEDINA

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO



Firmado electrónicamente por:
LUCAS ROGERIO
GARCES GUAYTA

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO